

Resumen Teórico – Saber 11

Conjuntos numéricos, fracciones, razones, proporciones, regla de tres y porcentajes

Los números se agrupan según sus características:

- **Naturales** $\mathbb{N}$: $0, 1, 2, 3, \dots$
- **Enteros** $\mathbb{Z}$: $\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots$
- **Racionales** $\mathbb{Q}$: números que se pueden escribir como fracción.
- **Reales** $\mathbb{R}$: racionales e irracionales.

Ejemplos importantes:

$$\frac{3}{5} \in \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \quad \sqrt{2} \in \mathbb{R} \text{ pero } \notin \mathbb{Q}$$

Una expresión está definida solo si cumple estas condiciones:

- **No dividir entre cero.**
- **Raíces pares:** el valor dentro de la raíz debe ser mayor o igual que cero.

Ejemplos:

$$\frac{120}{x} \Rightarrow x \neq 0$$

$$\sqrt{10 - x} \Rightarrow 10 - x \geq 0 \Rightarrow x \leq 10$$

Suma y resta de fracciones: Si los denominadores son diferentes, primero se deben convertir a un **denominador común**.

$$\frac{2}{5} + \frac{1}{4}$$

Se buscan fracciones equivalentes:

$$\frac{2}{5} = \frac{8}{20} \quad \frac{1}{4} = \frac{5}{20}$$

Luego se suman los numeradores:

$$\frac{8}{20} + \frac{5}{20} = \frac{13}{20}$$

Multiplicación de fracciones:

$$\frac{3}{5} \cdot \frac{2}{3} = \frac{6}{15} = \frac{2}{5}$$

División de fracciones: Se multiplica por el recíproco.

$$\frac{3}{4} \div \frac{2}{5} = \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{2} = \frac{15}{8}$$

Una **razón** compara dos cantidades y se expresa como fracción.

$$\text{Razón mujeres/hombres} = \frac{3}{2}$$

Una **proporción** es la igualdad de dos razones:

$$\frac{3}{2} = \frac{30}{20}$$

Idea clave: si multiplicas o divides ambos términos por el mismo número, la razón no cambia.

Dos magnitudes son **directamente proporcionales** si al aumentar una, la otra también aumenta.

Ejemplo: Si 20 afiches cuestan 30.000, entonces 60 afiches cuestan:

$$x = 30,000 \cdot \frac{60}{20} = 90,000$$

En la regla de tres **compuesta directa** todas las variables aumentan o disminuyen juntas.